

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI

Xây dựng hệ thống Hỏi - Đáp (Q&A) tài liệu học thuật

Học phần

Giảng viên

Lớp

Sinh Viên

Mã SV

Thực tập cơ sở

Kim Ngọc Bách

D23CQCE06-B

Phạm Lê An

B23DCCE003

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Lý do chọn đề tài

- Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết một nhu cầu thiết thực và phổ biến của người dùng khi đọc các bài báo khoa học: không chỉ cần bản tóm tắt chung, mà cần hỏi đáp các câu hỏi cụ thể về bài toán, phương pháp, benchmark, kết quả thực nghiệm và điểm khác biệt so với các công trình trước đó. Việc này đòi hỏi một hệ thống có khả năng tìm đúng đoạn bằng chứng trong PDF và diễn giải lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

1.2. Mục tiêu dự án

Dự án thiết kế một Q&A Agent xoay quanh 4 mục tiêu cốt lõi:

- **Grounded answering:** Câu trả lời sinh ra phải dựa trên nội dung PDF, không sử dụng tri thức bên ngoài nếu không có bằng chứng.
- **Local-first:** Đảm bảo hệ thống có thể chạy hoàn toàn trên máy tính cá nhân để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các dịch vụ cloud và bảo mật dữ liệu tài liệu người dùng.
- **Vietnamese interaction:** Hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời bằng tiếng Việt mặc dù tài liệu học thuật gốc (paper) thường được viết bằng tiếng Anh.
- **Explainability:** Hệ thống trả về các bằng chứng theo trang hoặc chunk để người dùng có thể dễ dàng kiểm chứng lại thông tin.

1.3. Đối tượng sử dụng

Sinh viên, nhà nghiên cứu, hoặc bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu đọc, tra cứu thông tin và phân tích chuyên sâu các tài liệu, bài báo khoa học học thuật (được suy ra từ mục đích giải quyết nhu cầu đọc bài báo khoa học).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

- **Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Pipeline của hệ thống vận hành theo quy trình: Chuẩn hóa PDF thành Markdown -> Chia chunk theo đầu mục -> Embedding các chunk -> Lưu trữ trên FAISS vector index -> Embedding câu hỏi query -> Truy xuất top 6 chunk -> Cross-encoder reranking để chọn top 4 -> Đưa vào LLM qwen thông qua System Prompt để tạo câu trả lời.

2.2. Công nghệ sử dụng

- **Ollama:** Cung cấp môi trường local model runtime để host các LLM, đóng vai trò sinh câu trả lời và cung cấp model cho tầng embedding.
- **Vector Search & Lưu trữ:** Sử dụng FAISS, phù hợp vì khả năng tìm vector nhanh, chạy local, dễ cache và không cần hệ quản trị vector database phức tạp.
- **Mô hình Embedding:** Nomic-embed-text (137M parameters, hỗ trợ context length 2048).
- **Mô hình Reranking:** BAAI/bge-reranker-base (dựa trên kiến trúc XLM-RoBERTa-based Cross-Encoder, ~278M parameters) giúp chấm điểm mức độ liên quan.
- **Mô hình Generation (LLM):** qwen3.5:4b, được lượng tử hóa ở mức Q4_K_M để tối ưu chạy trên máy cá nhân.

CHƯƠNG 3:

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

3.1. Phân hệ trích xuất và tiền xử lý dữ liệu

- **Trích xuất PDF:** Chuyển đổi PDF sang định dạng Markdown theo từng trang nhằm giữ lại các cấu trúc logic quan trọng của bài báo khoa học như Heading, Paragraph, Table-like text và Page boundary để phục vụ cho việc trích dẫn (citation).
- **Chiến lược Chunking:** Hệ thống chia nhỏ văn bản với `chunk_size = 5000` và `overlap = 1000` ký tự. Việc dùng overlap 1000 ký tự giúp chống mất mát ý tưởng tại các điểm cắt biên chunk, gia tăng tính hiệu quả khi tìm kiếm. Nếu các mục dài bị chia tách, hệ thống sẽ tự động ghép heading tương ứng vào chunk đó để tối ưu ngữ nghĩa.

3.2. Phân hệ truy xuất và Reranking (Retrieval & Reranking)

- Hệ thống dùng embedding so sánh vector để tìm ra 6 vector có ngữ nghĩa gần nhất ($k=6$).
- Dữ liệu sau đó qua lớp reranking để chấm relevance score cho từng cặp câu hỏi và chunk. Hệ thống giữ lại Top-4 chunk tốt nhất để đưa vào ngữ cảnh, nhằm tránh việc LLM bị nhiễu thông tin, phân tâm hoặc trả lời lan man.

3.3. Phân hệ điều khiển LLM (Prompt System)

- Được cấu thành từ ba phần: System prompt, User prompt (context, lịch sử, câu hỏi hiện tại) và Generation options.
- **Các nguyên tắc bắt buộc:** Model bị ràng buộc chỉ trả lời bằng ngữ liệu có trong PDF, nếu không có phải báo là "tài liệu không đề cập", trả lời bằng tiếng Việt nhưng phải giữ nguyên thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh (như Transformer, Loss function), không dùng tiếng Trung, và sử dụng định dạng Markdown cho trực quan.
- **Tối ưu context:** Để khắc phục lỗi "loss in middle", phần lịch sử chat (memory) ít quan trọng sẽ được đẩy vào vị trí giữa của system prompt.

CHƯƠNG 4:

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ HIỆU NĂNG (BENCHMARK)

4.1. Chất lượng truy xuất (Retrieval Benchmark)

- Hệ thống được thử nghiệm với 7 bài báo, trả lời 35 truy vấn thuộc nhiều nhóm khác nhau (problem, method, dataset, result, comparison).
- Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động khá tốt với chỉ số **Hit@4 đạt 80.00%** và **Hit@1 đạt 45.71%**. Đặc biệt truy xuất tốt nhất đối với các câu hỏi về Dataset (7/7) và khó nhất với câu hỏi dạng Comparison (4/7) do bằng chứng nằm phân tán.

4.2. Đánh giá chất lượng sinh câu trả lời (Generation)

- Sử dụng RAGAS benchmark so sánh giữa qwen3.5:4b local và GPT-5.5 (gemini 3.1 pro đóng vai trò giám khảo). Model 4B đạt overall **0.76** (thấp hơn so với mốc 0.94 của GPT-5.5).
- Điểm nghẽn nằm ở khả năng tổng hợp, tính chính xác (Correctness đạt 0.70) và tính ngắn gọn (Conciseness đạt 0.58), cho thấy LLM local chưa đọc thật sự chuẩn các số liệu/dataset phức tạp.

4.3. Hiệu suất hệ thống (Inference)

- Về tài nguyên, model cần dung lượng khoảng 3.4 GB, sử dụng từ **3.2 – 3.8 GB VRAM** khi load và đạt cực đại **4.2 – 5.2 GB VRAM** khi inference.
- Tốc độ sinh văn bản đạt trung bình **17-25 tokens/s**. Thời gian tổng thể để phản hồi cho mỗi câu hỏi rơi vào khoảng **25-30 giây**. Quá trình này được đảm bảo độ chính xác (academic Q&A) nhờ tùy chỉnh tham số